YZM301 · YAZILIM GERÇEKLEME VE TEST · 23 EKIM 2026

SDLC’den AI-DLC’ye

Kodun ucuzladığı dünyada mühendis: spesifikasyon, değerlendirme, ürün kararı

Bugünkü atölye: Google Stitch + Google AI Studio → “SE Primer” interaktif kitap uygulaması

SDLC'den AI-DLC'ye



TEZ

Üretim ucuzladı, darboğaz kaydı

1 · DARBOĞAZ

Karar

Hangi problem, kimin için, ne kadar özenle?

2 · DARBOĞAZ

Tanım

“Bitti” ne demek? Kısıt, kenar durum, kabul örneği

3 · UCUZLADI

Üretim

Kod, metin, analiz: hızla ajanlara geçiyor

4 · DARBOĞAZ

Doğrulama

Gerçekten işe yarıyor mu, ne sıklıkla bozuluyor?

METR deneyi: deneyimli geliştiriciler AI ile **%19 daha yavaş** çalıştı ama kendilerini **%20 hızlı** hissetti. Tanım ve doğrulama zayıfsa ucuz üretim süreyi uzatır.

Kaynak: “Yapay Zekâ Çağında İnsan ve Mühendis”, @seyyah, 21 Ekim 2026 · METR RCT (2025 başı, 16 geliştirici, 246 görev)

YAŞAM DÖNGÜSÜ

Klasik SDLC ve AI-DLC

Boyut	Klasik SDLC	AI-DLC (AWS, 2025)
Yapay zekânın rolü	Yok ya da isteğe bağlı	Tüm döngüde merkezi ekip arkadaşı
Planlama	İnsan yazar	AI önerir, insan onaylar
Bağlam	Kişilerin kafasında, toplantıda	Dosyada: gereksinim, tasarım, karar kaydı
Kalite kapısı	Test fazı sonda	Her fazda insan onay kapısı
Fazlar	Analiz → Tasarım → Kod → Test → Bakım	Inception → Construction → Operations

Değişmeyen: **insan onayı**. AI-DLC, onay kapılarını kaldırmıyor; onları her faza taşıyor.

Kaynak: AWS DevOps Blog, “AI-Driven Development Life Cycle”; AWS Labs aidlc kuralları (açık kaynak)

Tekrar bak: üç halka insanın elinde

SDLC'den AI-DLC'ye



YOL HARITASI

Andrew Ng: AI mühendisliğinin dört becerisi

1 · AI uygulaması kurmak

Çıktı öngörülemez; eval ve hata analiziyle ölç, yönlendir.

2 · Yazılım temelleri

Maliyet, ölçek, güvenlik ödünleşimlerini gör; ajana doğru bağlamı ver.

3 · Kodlama ajanlarını kullanmak

Bağlamı yönet, doğrulayıcı ver, ne zaman müdahale edeceğini bil.

4 · Shaping the build

Spec'e ne gireceğine karar ver: ürün sezgisi, kullanıcı, iş bağlamı.

Kaynak: Andrew Ng, "The AI Engineering Skills Map", X, 14 Ağustos 2026 (10.000+ iş ilanı, uzman görüşmeleri)

KAYBETTIRMEYEN YATIRIM

Üç beceri: spec, eval, ürün kararı

Spesifikasyon

Ajan sormaz, tahmin eder. En değerli bölüm: **kapsam dışı**.

Değerlendirme

Soru "geçti mi?" değil: **ne sıklıkla, hangi koşulda bozuluyor?**

Ürün kararı

Bir taslak e-posta ile bir ilaç dozu aynı özeni istemez. **Kim imza atar?**

50 → ±%10

50 örnekte "%87 doğru" kabaca ±%10 belirsizlik taşır. Oranı örnek sayısı ve güven aralığıyla raporla.

Kaynak: "Yapay Zekâ Çağında İnsan ve Mühendis", @seyyah, 21 Ekim 2026

SOMMERVILLE HÂLÂ GEÇERLI

Kod değişir, arayüz sözleşmesi kalır

1

Bağlamla başla

MHC-PMS: reçete, randevu, hasta kayıt, doktor, yönetici

2

Mimari kaderdir

Performans, güvenlik, emniyet kodda değil, mimaride başlar

3

Modellerle düşün

Kullanım senaryosu, sınıf, sekans, durum makinesi

4

Arayüzü kutsal kıl

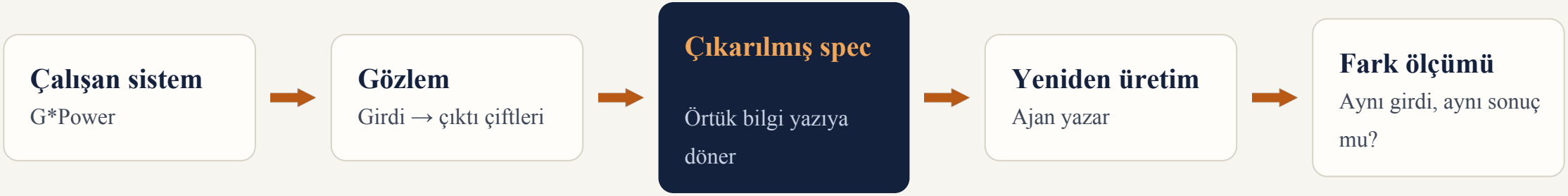
AI'ın yazdığı parça, daha iyi bir AI'ın yazdığıyla değişebilsin

AI-DLC'de UML ve arayüz tanımları belge değil, **ajana verilen bağlamdır**. Ajan sınırı görmezse sınırı kendisi çizer.

Kaynak: "Kodun Ötesinde: Yapay Zekâ Çağında Yazılım Mimarisi" (NotebookLM sunumu), I. Sommerville, Software Engineering

GEÇEN HAFTANIN HACKATHONU

Reverse Engineer Anything: okumak da üretmektir



Ders: Tersine mühendislik, üç becerinin hepsini zorlar. Spec'i davranıştan çıkarırsın, eval'i orijinal sistemle karşılaştırarak kurarsın, hangi farkın kabul edilebilir olduğuna **sen karar verirsin**.

REA: github.com/morluto/rea · Hedef: G*Power (istatistiksel güç analizi)

ÖĞRENME NEREYE GELDI

Cevap veren AI’dan düşündüren AI’a

ChatGPT · Study and learn

Sokratik soru, ipucu, mini quiz. Cevabı doğrudan vermeyebilir. Yeni model değil: öğretmenlerle yazılmış sistem talimatı.

Claude · Learning mode

Aynı fikir: takip sorusu, yansıtma, öğrenenin kendi yolunu bulması.

roadmap.sh · AI Tutor

Statik harita → konu + seviye ver, kişisel plan, kurs, quiz ve koç üretsin.

Üçü de hâlâ bir **sohbet kutusu**. Kişiselleştirilmiş öğrenmenin sonraki biçimi ne olacak?

Kaynak: OpenAI Study mode duyurusu (Temmuz 2025); roadmap.sh changelog (AI Tutor, 2025–2026)

ÜNIVERSITEYE ALTERNATIF MI?

a16z’nin AI okulu: sınav yok, ödev yok, proje var

1 yıl
Güz 2027 başlıyor

50
kontenjan

$0
harç (ilk yıl)

$42M
Anthropic, Google, OpenAI, Nvidia…

Müfredat: AI sistemleri tasarlamak, yatırım bulmak, satmak, hikâye anlatmak. Akreditasyonsuz. Hedef kitle: lise mezunları ve “elit üniversiteden” 2 yıla kadar okumuş olanlar.

Kaynak: CBS News, “Andreessen Horowitz launches AI school as college alternative”, 22 Eylül 2026

YC REQUESTS FOR STARTUPS · GÜZ 2026

#1 istek: “The Primer”, kişiye uyum sağlayan kitap

Neal Stephenson’ın *The Diamond Age* romanındaki Primer: okuyan çocuğa göre yıllarca kendini yeniden yazan, öğreten bir kitap.

YC’nin isteği (Andrew Miklas): okuma, yazma, aritmetik için tüketici ölçeğinde uyarlanabilir AI tutor. Öğretmenin yerine değil, yanına.

Kazandıran ne?

- Müfredata sadakat
- Öğrenenin uzun vadeli hafızası
- Güvenlik ve ebeveyn güveni
- Sohbet demosu değil

Aynı listede: “1 milyar insan için AI tüketici ürünleri” (öğrenme ve sağlık dahil). Bizim sorumuz: **yazılım mühendisliğinin Primer’ı nasıl olurdu?**

Kaynak: ycombinator.com/rfs (Güz 2026, 13 istek); explainx.ai özeti, 25 Temmuz 2026

ANLATI MIMARISI

Üç interaktif format, üç farklı yazılım fikri

Format	Nasıl çalışır	SE Primer'daki karşılığı
Bandersnatch (Black Mirror)	Dallanan seçimler, farklı sonlar	Mimari kararlar sonuç doğurur: monolit mi, servis mi?
Kaleidoscope (Netflix)	Bölümler herhangi sırayla izlenir	Aynı sistem, farklı roller: hasta, doktor, sekreter, test uzmanı
You vs. Wild (Bear Grylls)	İzleyici hayatta kalma kararı verir	Kriz: randevu sistemi Pazartesi 08:00'de çöküyor

Teknik karşılığı: **durum makinesi**. Her sahne bir durum, her seçim bir geçiş, her son bir kabul kriteri. Yani anlatı test edilebilir.

Kaleidoscope dallanmaz, sırası değişir. Bandersnatch dallanır. Formatı seçmek de bir ürün kararıdır.

BUGÜNÜN ARAÇLARI

Spec’ten çalışan uygulamaya, beş adım

spec.md
Problem, kapsam dışı, kabul örnekleri

Google Stitch
Mobil ekranlar + DESIGN.md (vibe design)

AI Studio
Build modu: Gemini ile çalışan uygulama

Eval + Cypress
Tutor eval seti, E2E yolları, demo video

GitHub
Spec, kod, test, karar kaydı tek repoda

Stitch, ekranları doğrudan AI Studio’ya referans olarak gönderebiliyor; DESIGN.md açık bir standart, başka ajanlara da verilebilir.

Stitch hızlı ilk taslak verir; kenar durumları sizin işiniz.

stitch.withgoogle.com · aistudio.google.com · Stitch 2.0 (Mart 2026) ücretsiz, Google Labs beta

ÖDEV · 1 HAFTA

SE Primer: yazılım mühendisliği, oynanan bir kitap

Yapılacak (kapsam)

- Mobil-öncelikli uygulama, AI Studio'da çalışır, linki paylaşılır
- Giriş profili: seviye, rol, hedef; anlatı buna göre uyarlanır
- 1 bölüm: sağlık senaryosu, ≥3 karar noktası, ≥2 farklı son
- Her kararın teknik sonucu gösterilir: mimari, test, KVKK
- AI tutor Sokratik davranır: cevabı vermez, sorar

Kapsam dışı

- Kullanıcı hesabı, giriş
- Ödeme, abonelik
- İkinci bölüm
- Gerçek hasta verisi

Örnek senaryo: **"Hastane randevu sistemi Pazartesi 08:00'de çöküyor. Sen nöbetçi mühendissin."** Kendi senaryonu seçebilirsin; çevrendeki gerçek bir acıdan çıkmalı.

Teslim: [__ Ekim 2026, 23:59] · GitHub repo linki + AI Studio uygulama linki + 60 sn demo video

TESLIM VE PUANLAMA

Kodu değil, üç beceriyi puanlıyoruz

Teslim	Kanıt	Puan
spec.md	Problem, başarı ölçütü, kapsam dışı, 5 kabul örneği	20
Tasarım	Stitch ekranları + DESIGN.md + durum makinesi diyagramı	15
Çalışan uygulama	AI Studio linki; telefonda baştan sona oynanır	20
Tutor eval	20 öğrenci cevabı, hata kategorileri, oran + örnek sayısı	25
Cypress demo	Tüm yollar E2E; koşudan 60 sn demo video	10
Ürün kararı	Yapılmayan 3 özellik, her biri tek cümle gerekçe	10

En yüksek ağırlık eval'de: "Tutor cevabı ele verdi mi?" sorusunu 20 örnekte ölçemeyen, Sokratik olduğunu iddia edemez.

SINIFTA ŞIMDI · 60 DAKIKA

0–10	10–25	25–50	50–60
Senaryonu seç, tek paragraf problem	Stitch: 3 mobil ekran + DESIGN.md	AI Studio: ilk karar noktası çalışsın	Yanındaki oynasın; ilk saptığı yeri yaz

Kodu AI yazar. Neyi yazacağını ve işe yarayıp yaramadığını sen söylersin.

EK

Kaynakça

[1] Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10. baskı). Pearson.

[2] AWS DevOps Blog (2025). AI-Driven Development Life Cycle: Reimagining Software Engineering. aws.amazon.com/blogs/devops

[3] Ng, A. (2026, 14 Ağustos). The AI Engineering Skills Map. X / DeepLearning.AI

[4] Becker, J. vd. (2025). Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. METR, arXiv:2507.09089

[5] Brynjolfsson, E., Chandar, B., Chen, R. (2025). Canaries in the Coal Mine? Stanford Digital Economy Lab.

[6] @seyyah (2026, 21 Ekim). Yapay Zekâ Çağında İnsan ve Mühendis: Spesifikasyon, Değerlendirme, Ürün Kararı.

[7] GitHub (2025). Spec Kit. github.com/github/spec-kit

[8] REA: Reverse Engineer Anything. github.com/morluto/rea

[9] OpenAI (2025). Introducing study mode. openai.com

[10] roadmap.sh (2025–2026). Changelog: AI Tutor. roadmap.sh/changelog

[11] Cerullo, M. (2026, 22 Eylül). Andreessen Horowitz launches AI school as college alternative. CBS News.

[12] Y Combinator (2026). Requests for Startups, Güz 2026. ycombinator.com/rfs

[13] Stephenson, N. (1995). *The Diamond Age: Or, A Young Lady's Illustrated Primer*. Bantam Spectra.

[14] Netflix: *Black Mirror: Bandersnatch* (2018), *You vs. Wild* (2019), *Kaleidoscope* (2023).

[15] Google Labs. Stitch (stitch.withgoogle.com) · Google AI Studio (aistudio.google.com)

[16] "Kodun Ötesinde: Yapay Zekâ Çağında Yazılım Mimarisi", ders sunumu (NotebookLM).